

Problem D

Mencari Urutan Pembersihan

Time limit: 1s

Memory limit: 128mb

Deskripsi

Vidi adalah seorang *Proxy* (pemandu navigasi) yang ditugaskan untuk memandu pembersihan suatu area. Area tersebut terdiri dari N sektor (dinomori 1 hingga N) dan M jalur searah (*directed edge*) yang menghubungkan sektor-sektor tersebut.

Sistem navigasi Vidi mendeteksi adanya protokol khusus di dalam area tersebut:

- Setiap sektor hanya boleh memiliki **maksimal** 1 *outedge* (jalur searah yang mengarah keluar dari sektor tersebut).
- Jika terdapat jalur searah dari sektor a ke sektor b , maka sektor a **wajib** dibersihkan terlebih dahulu sebelum sektor b .

Jika kita mengesampingkan arah dari jalur-jalurnya, **tidak semua sektor di dalam area tersebut terhubung satu sama lain**.

Vidi ingin menganalisis semua kemungkinan urutan pembersihan. Dua urutan pembersihan dikatakan berbeda jika terdapat setidaknya satu langkah ke- i di mana sektor yang dibersihkan berbeda. Ada berapa banyak urutan pembersihan sektor berbeda yang valid dan memenuhi semua protokol khusus di atas?

Batasan

- $1 \leq N \leq 5 \times 10^5$
- $0 \leq M \leq N - 1$
- $1 \leq a, b \leq N$
- $a \neq b$

Format Masukan

- Sebuah baris berisi bilangan bulat N dan M
- M baris berisi 2 bilangan a dan b menandakan edge dari forest sesuai deskripsi

Format Keluaran

- Sebuah baris berisi jawaban dari soal dimodulo $10^9 + 7$.

Contoh Masukan 1

```
3 1
1 2
```

Contoh Keluaran 1

3

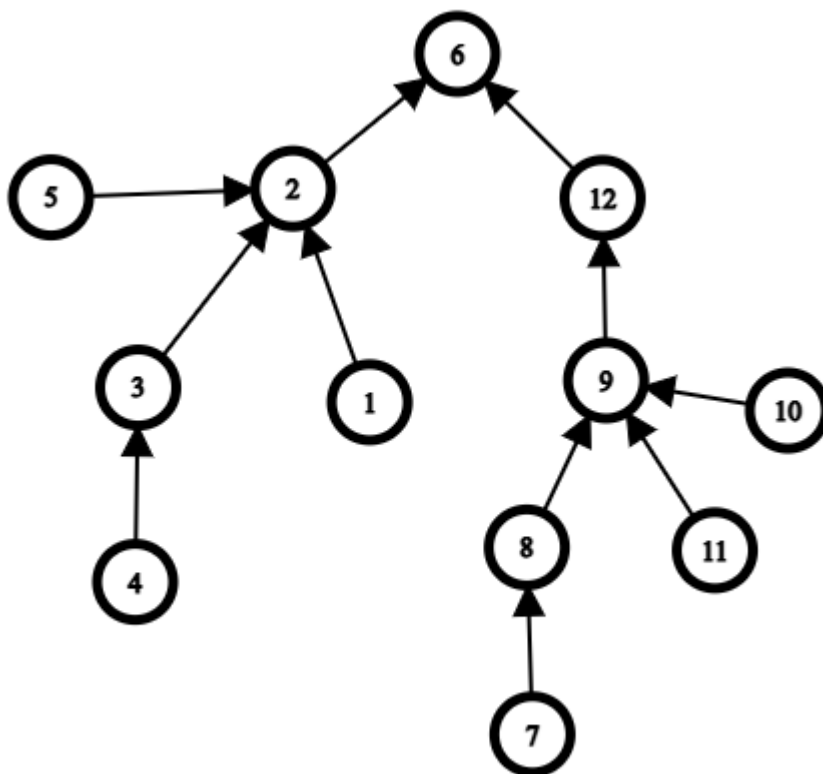
Penjelasan Contoh 1

Terdapat 3 sektor dan 1 jalur dari sektor 1 ke sektor 2 (sektor 1 wajib dibersihkan sebelum sektor 2). Karena sektor 3 tidak memiliki keterikatan jalur dengan sektor mana pun, ia dapat dibersihkan kapan saja. Seluruh urutan pembersihan (jika ditulis dalam array) yang mungkin adalah:

- [1, 2, 3]
- [1, 3, 2]
- [3, 1, 2]

Sehingga terdapat tepat 3 urutan pembersihan yang berbeda.

Contoh Masukan 2



```
12 11
1 2
3 2
4 3
5 2
2 6
12 6
9 12
10 9
```

```
7 8  
8 9  
11 9
```

Contoh Keluaran 2

```
66528
```